

LEMBAR KEGIATAN PRAKTIKUM (LKP)

SISTEM KOMPUTER

Praktikum 2 – Representasi Data dan Sistem Bilangan

Komponen	Keterangan
Mata Kuliah	Sistem Komputer
Topik Praktikum	Representasi Data dan Sistem Bilangan
Pertemuan	2
Alokasi Waktu	2 × 50 menit
Bentuk Praktikum	Individu/Kelompok
Nama Mahasiswa	Kevien Fabiyo Datu
NIM	3312611094
Kelas	IF 1D Malam

A. Capaian Pembelajaran

1. Menjelaskan konsep representasi data digital pada komputer.
2. Menjelaskan hubungan antara bit, byte, dan satuan data.
3. Mengidentifikasi dan mengonversi bilangan desimal, biner, oktal, dan heksadesimal.
4. Melakukan konversi bilangan secara manual dan menggunakan tools komputer.
5. Melakukan operasi aritmetika sederhana pada sistem bilangan biner.
6. Menjelaskan penggunaan sistem bilangan dalam komputer dan jaringan.
7. Menganalisis representasi data menggunakan konsep binary, hexadecimal, ASCII, dan bitwise.

B. Dasar Teori Singkat

1. Representasi Data Digital

Komputer bekerja dengan data digital yang direpresentasikan menggunakan dua keadaan dasar: 0 = OFF/False dan 1 = ON/True. Satu digit biner disebut bit (binary digit). Contoh 10110101 merupakan data yang terdiri dari 8 bit atau 1 byte.

2. Satuan Data

Satuan	Nilai
1 bit	0 atau 1
1 nibble	4 bit
1 byte	8 bit
1 KB	1.024 byte
1 MB	1.024 KB
1 GB	1.024 MB
1 TB	1.024 GB

Catatan: Dalam konteks penyimpanan modern, produsen perangkat sering menggunakan definisi desimal (1 KB = 1.000 byte). Mahasiswa perlu membedakan penggunaan satuan desimal dan biner.

C. Sistem Bilangan

Sistem	Basis	Digit
Biner	2	0–1
Oktal	8	0–7
Desimal	10	0–9

Heksadesimal	16	0–9, A–F
--------------	----	----------

Contoh: $25_{10} = 11001_2 = 31_8 = 19_{16}$.

D. Tujuan Kegiatan

1. Mengidentifikasi representasi data menggunakan bit dan byte.
2. Mengonversi bilangan desimal ke biner.
3. Mengonversi biner ke desimal.
4. Mengonversi biner ke heksadesimal.
5. Mengonversi heksadesimal ke biner.
6. Mengonversi desimal ke oktal dan sebaliknya.
7. Melakukan operasi aritmetika biner.
8. Mengidentifikasi representasi karakter menggunakan ASCII.
9. Menggunakan Programmer Calculator untuk memverifikasi hasil.
10. Menganalisis penerapan sistem bilangan dalam sistem komputer dan jaringan.

E. Alat dan Bahan

Perangkat keras: komputer/laptop, keyboard, mouse.

Perangkat lunak: Windows Calculator – Programmer Mode, Calculator Linux/macOS, atau kalkulator yang mendukung konversi basis.

F. Keselamatan dan Ketertiban Praktikum

1. Gunakan komputer laboratorium sesuai prosedur.
2. Jangan mengubah konfigurasi sistem tanpa izin.
3. Simpan hasil praktikum secara berkala.
4. Setiap mahasiswa wajib mengerjakan bagian analisis secara mandiri.
5. Tuliskan hasil pengamatan dan perhitungan dengan jelas.
6. Laporkan apabila terdapat masalah pada komputer atau software.

G. KEGIATAN PRAKTIKUM

Kegiatan 1 – Mengenal Bit dan Byte

Langkah kerja: Buka Calculator → pilih Programmer → perhatikan DEC, BIN, OCT, HEX → masukkan 10 pada DEC → catat BIN dan HEX → ulangi.

No	Desimal (DEC)	Biner (BIN)	Heksadesimal (HEX)
1	5	0101	5
2	10	1010	A
3	15	1111	F
4	25	00011001	19
5	50	00110010	32
6	100	01100100	64
7	127	01111111	7F
8	128	10000000	80
9	200	11001000	C8
10	255	11111111	FF

Pertanyaan analisis:

1. Berapa nilai maksimum yang dapat direpresentasikan oleh 8 bit unsigned?
Jawab: Nilai maksimum 8 bit unsigned: 255 karena $2^8 - 1 = 255$
2. Mengapa nilai 255 sering digunakan dalam sistem komputer?
Jawab: Karena 255 adalah nilai maksimum yang dapat disimpan dalam 1 byte (8 bit), sehingga sering menjadi batas atas dalam pemrosesan data, warna RGB (0–255), dan operasi bitwise.
3. Berapa banyak nilai berbeda yang dapat direpresentasikan oleh 8 bit?
Jawab: Banyak nilai berbeda 8 bit: $2^8 = 256$ nilai (0 sampai 255).
4. Apa hubungan antara jumlah bit dengan jumlah kemungkinan nilai?
Jawab: Hubungan jumlah bit dengan kemungkinan nilai: Jumlah kemungkinan nilai = 2^n , di mana n adalah jumlah bit. Setiap penambahan 1 bit menggandakan jumlah kemungkinan nilai.

Kegiatan 2 – Konversi Desimal ke Biner

Metode: pembagian berulang dengan basis 2. Contoh 25_{10} : $25 \div 2 = 12$ sisa 1; $12 \div 2 = 6$ sisa 0; $6 \div 2 = 3$ sisa 0; $3 \div 2 = 1$ sisa 1; $1 \div 2 = 0$ sisa 1. Baca sisa dari bawah ke atas $\rightarrow 25_{10} = 11001_2$.

No	Desimal	Hasil Biner	Hasil Verifikasi
1	12	1100	$12 \div 2 = 6$ sisa 0; $6 \div 2 = 3$ sisa 0; $3 \div 2 = 1$ sisa 1; $1 \div 2 = 0$ sisa 1
2	18	00010010	$18 \div 2 = 9$ sisa 0; $9 \div 2 = 4$ sisa 1; $4 \div 2 = 2$ sisa 0; $2 \div 2 = 1$ sisa 0; $1 \div 2 = 0$ sisa 1
3	32	00100000	$32 \div 2 = 16$ sisa 0; $16 \div 2 = 8$ sisa 0; $8 \div 2 = 4$ sisa 0; $4 \div 2 = 2$ sisa 0; $2 \div 2 = 1$ sisa 0; $1 \div 2 = 0$ sisa 1
4	45	00101101	$45 \div 2 = 22$ sisa 1; $22 \div 2 = 11$ sisa 0; $11 \div 2 = 5$ sisa 1; $5 \div 2 = 2$ sisa 1; $2 \div 2 = 1$ sisa 0; $1 \div 2 = 0$ sisa 1
5	64	01000000	$64 \div 2 = 32$ sisa 0; $32 \div 2 = 16$ sisa 0; $16 \div 2 = 8$ sisa 0; $8 \div 2 = 4$ sisa 0; $4 \div 2 = 2$ sisa 0; $2 \div 2 = 1$ sisa 0; $1 \div 2 = 0$ sisa 1
6	75	01001011	$75 \div 2 = 37$ sisa 1; $37 \div 2 = 18$ sisa 1; $18 \div 2 = 9$ sisa 0; $9 \div 2 = 4$ sisa 1; $4 \div 2 = 2$ sisa 0; $2 \div 2 = 1$ sisa 0; $1 \div 2 = 0$ sisa 1
7	100	01100100	$100 \div 2 = 50$ sisa 0; $50 \div 2 = 25$ sisa 0; $25 \div 2 = 12$ sisa 1; $12 \div 2 = 6$ sisa 0; $6 \div 2 = 3$ sisa 0; $3 \div 2 = 1$ sisa 1; $1 \div 2 = 0$ sisa 1
8	125	01111101	$125 \div 2 = 62$ sisa 1; $62 \div 2 = 31$ sisa 0; $31 \div 2 = 15$ sisa 1; $15 \div 2 = 7$ sisa 1; $7 \div 2 = 3$ sisa 1; $3 \div 2 = 1$ sisa 1; $1 \div 2 = 0$ sisa 1
9	150	10010110	$150 \div 2 = 75$ sisa 0; $75 \div 2 = 37$ sisa 1; $37 \div 2 = 18$ sisa 1; $18 \div 2 = 9$ sisa 0; $9 \div 2 = 4$ sisa 1; $4 \div 2 = 2$ sisa 0; $2 \div 2 = 1$ sisa 0; $1 \div 2 = 0$ sisa 1
10	200	11001000	$200 \div 2 = 100$ sisa 0; $100 \div 2 = 50$ sisa 0; $50 \div 2 = 25$ sisa 0; $25 \div 2 = 12$ sisa 1; $12 \div 2 = 6$ sisa 0; $6 \div 2 = 3$ sisa 0; $3 \div 2 = 1$ sisa 1; $1 \div 2 = 0$ sisa 1

5. Apa pola yang terlihat pada bilangan biner untuk kelipatan 2?
Jawab: Pola biner kelipatan 2: Bilangan kelipatan 2 selalu berakhir 0 dalam biner (LSB = 0). Kelipatan 2^n memiliki tepat satu bit 1 di posisi ke-n dan sisanya 0 (contoh: $8 = 1000$, $16 = 10000$).
6. Mengapa bilangan desimal 8 memiliki representasi biner 1000?
Jawab: Karena $8 = 2^3$, sehingga hanya bit pada posisi 2^3 (posisi ke-4 dari kanan) yang bernilai 1, dan bit lainnya 0.
7. Berapa jumlah bit minimum yang diperlukan untuk merepresentasikan angka 200?
Jawab: Jumlah bit minimum untuk 200: 8 bit, karena 200 berada di antara $2^7 = 128$ dan $2^8 = 256$. Dengan 7 bit maksimum hanya 127, sehingga perlu 8 bit.

Kegiatan 3 – Konversi Biner ke Desimal

Gunakan nilai tempat berdasarkan pangkat 2. Contoh: $11001_2 = 1 \times 2^4 + 1 \times 2^3 + 0 \times 2^2 + 0 \times 2^1 + 1 \times 2^0 = 25$.

No	Biner	Desimal	Verifikasi
1	1010	10	$1 \times 2^3 + 0 \times 2^2 + 1 \times 2^1 + 0 \times 2^0 = 8 + 0 + 2 + 0 = 10$
2	1100	12	$1 \times 2^3 + 1 \times 2^2 + 0 \times 2^1 + 0 \times 2^0 = 8 + 4 + 0 + 0 = 12$
3	1111	15	$1 \times 2^3 + 1 \times 2^2 + 1 \times 2^1 + 1 \times 2^0 = 8 + 4 + 2 + 1 = 15$
4	10000	16	$1 \times 2^4 + 0 \times 2^3 + 0 \times 2^2 + 0 \times 2^1 + 0 \times 2^0 = 16 + 0 + 0 + 0 + 0 = 16$
5	10101	21	$1 \times 2^4 + 0 \times 2^3 + 1 \times 2^2 + 0 \times 2^1 + 1 \times 2^0 = 16 + 0 + 4 + 0 + 1 = 21$
6	11010	26	$1 \times 2^4 + 1 \times 2^3 + 0 \times 2^2 + 1 \times 2^1 + 0 \times 2^0 = 16 + 8 + 0 + 2 + 0 = 26$
7	100000	32	$1 \times 2^5 + 0 \times 2^4 + 0 \times 2^3 + 0 \times 2^2 + 0 \times 2^1 + 0 \times 2^0 = 32 + 0 + 0 + 0 + 0 + 0 = 32$
8	101010	42	$1 \times 2^5 + 0 \times 2^4 + 1 \times 2^3 + 0 \times 2^2 + 1 \times 2^1 + 0 \times 2^0 = 32 + 0 + 8 + 0 + 2 + 0 = 42$
9	110011	51	$1 \times 2^5 + 1 \times 2^4 + 0 \times 2^3 + 0 \times 2^2 + 1 \times 2^1 + 1 \times 2^0 = 32 + 16 + 0 + 0 + 2 + 1 = 51$
10	11111111	255	$1 \times 2^7 + 1 \times 2^6 + 1 \times 2^5 + 1 \times 2^4 + 1 \times 2^3 + 1 \times 2^2 + 1 \times 2^1 + 1 \times 2^0 = 128 + 64 + 32 + 16 + 8 + 4 + 2 + 1 = 255$

Kegiatan 4 – Konversi Biner dan Heksadesimal

Satu digit hexadecimal merepresentasikan tepat 4 bit.

Biner	Hex	Biner	Hex
0000	0	1000	8
0001	1	1001	9
0010	2	1010	A
0011	3	1011	B
0100	4	1100	C
0101	5	1101	D
0110	6	1110	E
0111	7	1111	F

Contoh: $10101111_2 \rightarrow 1010 \ 1111 \rightarrow A \ F \rightarrow AF_{16}$.

No	Biner	Hexadecimal
1	1010	A
2	1111	F
3	10101111	AF
4	11001010	CA
5	11110000	F0
6	10101010	AA
7	11001100	CC
8	11111111	FF
9	10011001	99
10	10110110	B6

Kegiatan 5 – Konversi Heksadesimal ke Biner

Contoh: $3A_{16} \rightarrow 3=0011$ dan $A=1010 \rightarrow 00111010_2$.

No	Hexadecimal	Biner
1	1A	00011010
2	2F	00101111
3	3C	00111100
4	4D	01001101
5	5A	01011010
6	7F	01111111
7	80	10000000
8	A5	10100101
9	C0	11000000
10	FF	11111111

Kegiatan 6 – Sistem Bilangan Oktal

No	Desimal	Oktal	Verifikasi
1	8	10	$8 \div 8 = 1$ sisa 0; $1 \div 8 = 0$ sisa 1
2	10	12	$10 \div 8 = 1$ sisa 2; $1 \div 8 = 0$ sisa 1
3	15	17	$15 \div 8 = 1$ sisa 7; $1 \div 8 = 0$ sisa 1
4	20	24	$20 \div 8 = 2$ sisa 4; $2 \div 8 = 0$ sisa 2
5	32	40	$32 \div 8 = 4$ sisa 0; $4 \div 8 = 0$ sisa 4
6	50	62	$50 \div 8 = 6$ sisa 2; $6 \div 8 = 0$ sisa 6
7	64	100	$64 \div 8 = 8$ sisa 0; $8 \div 8 = 1$ sisa 0; $1 \div 8 = 0$ sisa 1
8	100	144	$100 \div 8 = 12$ sisa 4; $12 \div 8 = 1$ sisa 4; $1 \div 8 = 0$ sisa 1
9	125	175	$125 \div 8 = 15$ sisa 5; $15 \div 8 = 1$ sisa 7; $1 \div 8 = 0$ sisa 1
10	255	377	$255 \div 8 = 31$ sisa 7; $31 \div 8 = 3$ sisa 7; $3 \div 8 = 0$ sisa 3

8. Mengapa sistem oktal menggunakan basis 8?

Jawab: Karena $8 = 2^3$, sehingga konversi antara biner dan oktal sangat mudah (1 digit oktal = 3 bit). Basis 8 juga merupakan pangkat dari 2.

9. Berapa bit yang dapat direpresentasikan oleh satu digit oktal?

Jawab: Bit per digit oktal: 3 bit (karena $2^3 = 8$).

10. Bandingkan efisiensi penulisan bilangan biner menggunakan oktal dan hexadecimal.

Jawab: Heksadesimal lebih efisien karena 1 digit hex = 4 bit, sedangkan 1 digit oktal = 3 bit. Untuk bilangan 8 bit, hex hanya butuh 2 digit, sedangkan oktal butuh 3 digit. Hex juga selaras dengan byte (8 bit = 2 digit hex).

Kegiatan 7 – Operasi Aritmetika Biner

Aturan dasar: $0+0=0$; $0+1=1$; $1+0=1$; $1+1=10$; $1+1+1=11$. Contoh: $1010_2 + 0011_2 = 1101_2$.

No	Operasi	Hasil
1	$1010 + 0011$	1101
2	$1100 + 0010$	1110
3	$1111 + 0001$	00010000
4	$10101 + 00101$	00011010
5	$11010 + 01011$	00100101
6	$100000 + 000111$	00100111

11. Apa yang terjadi ketika hasil penjumlahan melebihi kapasitas bit?

Jawab: Terjadi overflow, yaitu carry keluar dari bit tertinggi yang tidak dapat ditampung, sehingga hasilnya bisa salah jika tidak ada penanganan khusus.

12. Apa yang dimaksud dengan carry?

Jawab: Nilai lebih yang dibawa ke posisi bit berikutnya ketika hasil penjumlahan pada suatu kolom $\geq$ basis (2). Contoh: $1 + 1 = 10$, carry 1 ke bit berikutnya.

13. Mengapa komputer dapat melakukan operasi aritmetika hanya menggunakan 0 dan 1?

Jawab: Nilai lebih yang dibawa ke posisi bit berikutnya ketika hasil penjumlahan pada suatu kolom $\geq$ basis (2). Contoh: $1 + 1 = 10$, carry 1 ke bit berikutnya.

Kegiatan 8 – Representasi Karakter ASCII

Contoh: $A = 65_{10} = 01000001_2 = 41_{16}$.

Karakter	Desimal	Biner	Hex
A	65	01000001	41

B	66	01000010	42
C	67	01000011	43
D	68	01000100	44
a	97	01100001	61
b	98	01100010	62
0	48	00110000	30
1	49	00110001	31
@	64	01000000	40
Space	32	00100000	20

14. Apakah huruf A dan a memiliki kode ASCII yang sama?

Jawab: Tidak. A = nilai desimal 65, a = nilai decimal 97.

15. Apakah angka karakter '1' sama dengan nilai numerik 1 dalam representasi ASCII?

Jawab: Tidak. Karakter '1' memiliki kode ASCII 49 (decimal), sedangkan nilai numerik 1 direpresentasikan sebagai 00000001 (biner).

16. Mengapa komputer membutuhkan encoding untuk merepresentasikan teks?

Jawab: Karena komputer hanya menyimpan dan memproses biner. Encoding adalah kesepakatan standar untuk memetakan karakter ke kode biner agar dapat dipertukarkan antar sistem.

Kegiatan 9 – Analisis Representasi Data pada Komputer

Pilih kata sederhana, misalnya DATA. Identifikasi karakter penyusun, ASCII setiap karakter, representasi hexadecimal, dan representasi biner.

Karakter	ASCII Decimal	Hex	Binary
D	68	44	01000100
A	65	41	01000001
T	84	54	01010100
A	65	41	01000001

17. Berapa byte yang diperlukan untuk menyimpan kata tersebut menggunakan ASCII?

Jawab: 4 byte.

18. Berapa bit yang digunakan?

Jawab: $4 \times 8 = 32$ bit.

19. Bagaimana komputer menyimpan kata tersebut secara digital?

Jawab: Setiap karakter dikonversi ke kode ASCII, lalu disimpan sebagai urutan byte biner di memori: 01000100 01000001 01010100 01000001.

20. Apa yang terjadi jika representasi biner tersebut diubah satu bitnya?

Jawab: Karakter akan berubah. Misal bit pertama D diubah dari 0 ke 1, maka 11000100 = 196, bukan karakter D lagi. Ini bisa menyebabkan data korup atau karakter tidak valid.

Kegiatan 10 – Studi Kasus Sistem Komputer dan Jaringan

Perhatikan alamat IPv4: 192.168.10.25. Konversikan setiap oktet ke biner.

Oktet	Desimal	Biner
1	192	11000000
2	168	10101000
3	10	00001010
4	25	00011001

Alamat IP dalam bentuk biner lengkap: 11000000.10101000.00001010.00011001

21. Mengapa IPv4 menggunakan 32 bit?

Jawab: Untuk menyediakan sekitar 4,3 miliar alamat unik (2^{32}), yang dianggap cukup pada awal pengembangan internet.

22. Mengapa alamat IPv4 sering ditampilkan dalam bentuk desimal bertitik?

Jawab: Agar mudah dibaca dan diingat oleh manusia.

23. Apa hubungan antara sistem bilangan biner dengan pengalamatan jaringan?

Jawab: Setiap alamat IP, subnet mask, dan routing sebenarnya adalah bilangan biner. Operasi jaringan seperti AND, OR, dan subnetting dilakukan pada level bit.

24. Mengapa administrator jaringan perlu memahami representasi biner?

Jawab: Untuk melakukan subnetting, menghitung subnet mask, memahami routing, dan troubleshooting jaringan pada level bit.

H. Tantangan Praktikum

Kerjakan tanpa menggunakan kalkulator terlebih dahulu.

Tantangan 1: Konversikan 11010110_2 ke desimal, hexadecimal, dan oktal.

- Desimal: $128 + 64 + 16 + 4 + 2 = 214$
- Hex: $11010110 = D6_{16}$
- Oktal: $11010110 = 326_8$

Tantangan 2: Konversikan $B7_{16}$ ke biner dan desimal.

- Biner: $B=1011, 7=0111 = 10110111_2$
- Desimal: $128 + 32 + 16 + 4 + 2 + 1 = 183$

Tantangan 3: Hitung $10110101_2 + 00101111_2$. Tentukan hasil dalam biner, desimal, dan hexadecimal.

$10110101 = 181$
 $00101111 = 47$
 $181 + 47 = 228$
Biner: 11100100_2
Hex: $E4_{16}$

Tantangan 4: Ubah 192.168.1.100 ke representasi biner.

- $192 = 11000000$
- $168 = 10101000$
- $1 = 00000001$
- $100 = 01100100$
- Biner: $11000000.10101000.00000001.01100100$

I. Tugas Analisis

1. Mengapa komputer menggunakan sistem bilangan biner sebagai dasar representasi data?

Jawaban: Karena transistor hanya memiliki dua keadaan stabil (ON/OFF), sehingga biner adalah representasi paling alami dan andal. Selain itu, aljabar Boolean dan gerbang logika bekerja dengan dua nilai.

2. Apa hubungan Bit → Nibble → Byte → KB → MB → GB?

Jawaban:

- 1 nibble = 4 bit
- 1 byte = 2 nibble = 8 bit
- 1 KB = 1024 byte
- 1 MB = 1024 KB
- 1 GB = 1024 MB

3. Mengapa hexadecimal lebih praktis daripada biner ketika manusia membaca data komputer?

Jawaban: Hex lebih ringkas (1 digit = 4 bit) sehingga 8 bit cukup 2 digit, sementara biner butuh 8 digit. Manusia lebih mudah membaca dan menulis hex daripada biner yang panjang.

4. Jelaskan hubungan antara hexadecimal dengan 4 bit.

Jawaban: Setiap digit hex merepresentasikan tepat 4 bit (1 nibble), karena $2^4 = 16$, yang merupakan basis hex. Ini memudahkan konversi langsung antara biner dan hex.

5. Apa perbedaan antara representasi angka dan representasi karakter?

Jawaban: Angka merepresentasikan nilai kuantitatif yang bisa dioperasikan secara aritmetika. Karakter merepresentasikan simbol teks yang dikodekan dengan standar seperti ASCII/Unicode, dan tidak untuk operasi aritmetika langsung.

6. Mengapa pemahaman sistem bilangan penting bagi programmer, system administrator, dan network engineer?

Jawaban:

- Programmer: Menulis kode efisien, memahami tipe data, operasi bitwise, debugging.
- System Administrator: Mengelola memori, izin file (oktal), konfigurasi sistem.
- Network Engineer: Subnetting, routing, analisis paket, troubleshooting.

7. Berikan minimal 3 contoh penggunaan hexadecimal dalam teknologi komputer.

Jawaban:

- Alamat MAC (contoh: 00:1A:2B:3C:4D:5E)
- Warna RGB dalam HTML (contoh: #FF0000)
- Alamat memori dan debugging (contoh: 0x7FFF)
- Kode Unicode

J. Tabel Rekapitulasi Hasil Praktikum

No	Materi	Sudah Dilakukan ✓	Hasil/Temuan
1	Bit dan Byte	✓	8 bit = 1 byte, maks 255
2	Desimal → Biner	✓	Metode pembagian 2
3	Biner → Desimal	✓	Metode nilai tempat
4	Biner → Hex	✓	4 bit = 1 digit hex
5	Hex → Biner	✓	Setiap digit hex = 4 bit
6	Desimal ↔ Oktal	✓	Basis 8, 3 bit per digit

7	Operasi Biner	✓	Carry dan overflow
8	ASCII	✓	A=65, a=97, 0=48
9	Representasi Data	✓	DATA = 4 byte = 32 bit
10	IPv4 dan Biner	✓	32 bit, 4 oktet

K. Kesimpulan Praktikum

Tuliskan kesimpulan berdasarkan kegiatan yang telah dilakukan.

Praktikum ini memberikan pemahaman mendalam tentang representasi data digital dan sistem bilangan yang menjadi fondasi sistem komputer. Komputer menggunakan sistem biner (basis 2) karena keterbatasan fisik transistor yang hanya memiliki dua keadaan. Konversi antara desimal, biner, oktal, dan heksadesimal dapat dilakukan secara manual maupun dengan tools seperti Programmer Calculator. Heksadesimal terbukti lebih efisien untuk representasi data biner karena setiap digitnya mewakili tepat 4 bit. Operasi aritmetika biner memiliki aturan khusus dengan carry dan potensi overflow. Representasi karakter menggunakan ASCII memungkinkan komputer menyimpan dan memproses teks. Alamat IPv4 menggunakan 32 bit yang dibagi menjadi 4 oktet, dan pemahaman biner sangat penting dalam subnetting dan administrasi jaringan.

L. Refleksi Mahasiswa

Konsep yang paling mudah dipahami:

Konversi biner ke desimal dan sebaliknya, serta hubungan antara bit, byte, dan satuan data.

Konsep yang paling sulit dipahami:

Operasi aritmetika biner dengan carry bertingkat dan konsep overflow.

Kesalahan yang ditemukan selama praktikum:

Kadang terbalik dalam membaca urutan bit saat konversi manual.

Hal baru yang dipelajari:

Saya baru tahu bahwa karakter 'A' memiliki kode ASCII 65, dan perbedaan antara huruf kapital dan huruf kecil hanya 32. Saya juga baru sadar bahwa karakter '1' berbeda dengan nilai numerik 1.

Penerapan materi ini dalam bidang Informatika:

Sistem bilangan digunakan dalam pemrograman, jaringan komputer, keamanan siber, arsitektur komputer, dan pengolahan citra digital.

M. Penilaian Praktikum

Komponen Penilaian	Bobot
Persiapan dan kedisiplinan	10%
Kebenaran hasil konversi	20%
Pelaksanaan kegiatan praktikum	20%
Analisis dan pembahasan	25%
Tantangan praktikum	15%
Kesimpulan dan refleksi	10%
Total	100%
Skor	Kriteria
86–100	Sangat Baik
76–85	Baik
66–75	Cukup
51–65	Kurang

≤50	Sangat Kurang
-----	---------------

N. Format Laporan Praktikum

1. Cover
2. Identitas mahasiswa
3. Tujuan praktikum
4. Dasar teori
5. Alat dan bahan
6. Langkah kerja
7. Hasil pengamatan
8. Perhitungan manual
9. Hasil verifikasi menggunakan software
10. Analisis
11. Jawaban pertanyaan
12. Tantangan praktikum
13. Kesimpulan
14. Refleksi
15. Dokumentasi/screenshot kegiatan

Ketentuan dokumentasi: minimal 3 screenshot, yaitu Programmer Calculator saat konversi bilangan, hasil konversi salah satu bilangan, dan hasil representasi data/ASCII atau IPv4.

O. Pertanyaan Evaluasi Akhir

16. Ubah 45_{10} menjadi biner.

Jawaban:

$$45 \div 2 = 22 \text{ sisa } 1$$

$$22 \div 2 = 11 \text{ sisa } 0$$

$$11 \div 2 = 5 \text{ sisa } 1$$

$$5 \div 2 = 2 \text{ sisa } 1$$

$$2 \div 2 = 1 \text{ sisa } 0$$

$$1 \div 2 = 0 \text{ sisa } 1$$

$$45_{10} = 101101_2$$

17. Ubah 101101_2 menjadi desimal.

$$\text{Jawaban: } 32 + 8 + 4 + 1 = 45$$

18. Ubah 11001111_2 menjadi hexadecimal.

$$\text{Jawaban: } 11001111 = \text{C F} = \text{CF}_{16}$$

19. Ubah $A5_{16}$ menjadi biner.

$$\text{Jawaban: } A = 1010, 5 = 0101 \rightarrow 10100101_2$$

20. Ubah FF_{16} menjadi desimal.

$$\text{Jawaban: } F = 15, FF = 15 \times 16 + 15 = 240 + 15 = 255$$

21. Hitung $1011_2 + 1101_2$.

Jawaban:

$$1011 = 11$$

$$1101 = 13$$

$$11 + 13 = 24$$

$$24_{10} = 11000_2$$

22. Berapa nilai maksimum yang dapat direpresentasikan dengan 16 bit unsigned?

$$\text{Jawaban: } 2^{16} - 1 = \mathbf{65.535}$$

23. Berapa bit yang diperlukan untuk merepresentasikan 1.000 nilai berbeda?

$$\text{Jawaban: } 2^{10} = 1024 \geq 1000, \text{ jadi butuh } \mathbf{10 \text{ bit.}}$$

24. Ubah 172.16.10.5 ke representasi biner.

Jawaban:

$$172 = 10101100$$

$$16 = 00010000$$

$$10 = 00001010$$

$$5 = 00000101$$

$$\mathbf{10101100.00010000.00001010.00000101}$$

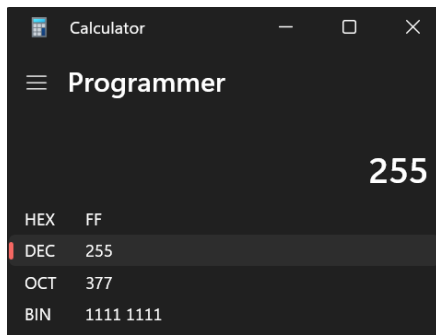
25. Jelaskan mengapa pemahaman sistem bilangan merupakan kompetensi fundamental dalam mempelajari arsitektur komputer.

Jawaban: Karena seluruh operasi computer dari penyimpanan data, pemrosesan instruksi, hingga komunikasi jaringan berbasis pada representasi biner. Memahami sistem bilangan memungkinkan pemahaman tentang bagaimana data direpresentasikan, diolah, dan disimpan dalam komputer, serta menjadi dasar untuk mempelajari topik lanjutan seperti organisasi komputer, sistem operasi, dan jaringan.

P. Output Akhir Praktikum

Input → Data desimal / karakter / alamat IP → Representasi biner → Representasi oktal → Representasi hexadecimal → Verifikasi menggunakan komputer → Analisis penerapan pada Sistem Komputer.

1. Input data desimal: 255
2. Biner: 11111111
3. Oktal: 377
4. Hex: FF
5. Verifikasi: Programmer Calculator menunjukkan hasil yang sama



6. Analisis: 255 adalah batas maksimum 1 byte, digunakan dalam warna RGB dan operasi bitwise